Problem D. 点积游戏

本题中，1 到 n 的一个排列是下标从 1 开始的长度为 n 的整数序列，其中每个整数从 1 到 n 恰好出现一次。Alice 和 Bob 正在玩一个关于 $A = [a_1, a_2, \ldots, a_n]$ 和 $B = [b_1, b_2, \ldots, b_n]$ 的游戏，这两个序列都是 1 到 n 的排列。他们轮流进行操作，Alice 先行，无法进行任何操作的人输掉游戏。

在每一轮中，Alice 只能对排列 A 进行操作，而 Bob 只能对排列 B 进行操作。一个有效的操作包括选择可操作排列中的两个下标 i 和 j $(1 \le i, j \le n)$ 并交换它们对应的元素，要求这两个排列的点积 $\sum_{i=1}^{n} a_i b_i = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n$ 在交换后必须严格增加。也就是说，如果一个玩家无法进行任何交换以增加点积，则该玩家输掉游戏，另一个玩家获胜。

由于 Alice 和 Bob 都足够聪明，能够采用最佳策略，因此可以从一开始就确定游戏的赢家。因此，他们决定进行 n 轮游戏，并进行一些修改以使游戏不那么无聊。请帮助他们预测这 n 场游戏的赢家。

更具体地说，将给定两个初始排列 $A = [a_1, a_2, \ldots, a_n]$，$B = [b_1, b_2, \ldots, b_n]$，以及 $(n-1)$ 个修改 $[(t_1, l_1, r_1, d_1), (t_2, l_2, r_2, d_2), \ldots, (t_{n-1}, l_{n-1}, r_{n-1}, d_{n-1})]$。第一场游戏将从给定的排列 A 和 B 开始，对于 $k = 1, 2, \ldots, n-1$，第 $(k+1)$ 场游戏将从第 k 场游戏的排列，将排列 t_k 的索引区间 l_k 和 r_k 左移 d_k 次之后得到的排列开始。

请注意，将区间 $[p_l, p_{l+1}, \ldots, p_r]$ 左移一次将得到 $[p_{l+1}, p_{l+2}, \ldots, p_r, p_l]$。例如，将 $[1, 2, 3, 4, 5]$ 的区间 $[2, 4]$ 左移一次将得到 $[1, 3, 4, 2, 5]$，左移两次将得到 $[1, 4, 2, 3, 5]$。此外，将 $[3, 1, 4, 5, 2]$ 的区间 $[1, 5]$ 左移 4 次将得到 $[2, 3, 1, 4, 5]$。

Input

输入的第一行包含一个整数 T $(1 \le T \le 10^5)$，表示测试数据的组数。对于每组测试数据：

第一行包含一个整数 n $(1 \le n \le 5 \times 10^5)$，表示排列的长度。

第二行包含 n 个不同的整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ $(1 \le a_i \le n)$，表示排列 A。

第三行包含 n 个不同的整数 $b_1, b_2, \ldots, b_n$ $(1 \le b_i \le n)$，表示排列 B。

接下来的 $(n-1)$ 行中，第 i 行包含一个字符 t_i $(t_i \in \{\texttt{A}, \texttt{B}\})$ 以及三个整数 l_i，r_i $(1 \le l_i \le r_i \le n)$ 和 d_i $(1 \le d_i \le n)$。

保证所有测试数据的 n 之和不超过 5×10^5。

Output

对于每组测试数据，在一行内输出长度为 n 的字符串，如果 Alice 赢得第 i 场游戏那么第 i 个字符是 `A`，否则是 `B`（即 Bob 赢得第 i 场游戏）。

Example

standard input	standard output
5 3 1 2 3 1 2 3 A 1 1 1 B 1 1 1 3 1 2 3 2 1 3 A 1 2 1 B 2 2 1 3 1 2 3 2 1 3 A 1 3 1 B 1 2 1 3 1 2 3 3 2 1 A 2 2 1 B 2 3 1 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 2 3 9 6 1 5 8 7 10 A 2 9 10 B 2 7 9 A 1 10 8 B 4 6 7 B 3 10 6 A 2 5 5 A 8 9 4 B 3 9 3 A 2 7 2	BBB ABB AAB AAB AABBBBAAAA

Note

对于样例的第三组测试数据：

- 第一场游戏以 $A = [1, 2, 3]$，$B = [2, 1, 3]$ 开始；
- 第二场游戏以 $A = [2, 3, 1]$，$B = [2, 1, 3]$ 开始；
- 第三场游戏以 $A = [2, 3, 1]$，$B = [1, 2, 3]$ 开始。